

Poruke

Luka i Luka su najbolji prijatelji koji vole slati poruke sa skrivenim značenjima. Dogovorili su se za sistem tajnih poruka: ponekad sakrivena riječ mora biti sadržana kao uzastopni dio poruke (podstring), a ponekad slova sakrivene riječi moraju biti raspoređena redom unutar poruke, ali ne moraju biti uzastopna (podniz).

Dat je cijeli broj T koji određuje tip provjere, te stringovi A i B . Ako je $T = 0$, potrebno je provjeriti da li je A podstring od B (tj. da li se A pojavljuje kao uzastopni dio u B). Ako je $T = 1$, potrebno je provjeriti da li je A podniz od B (tj. da li se sva slova od A pojavljuju u B u istom redoslijedu, ali ne moraju biti uzastopna).

Ulazni podaci

U prvom redu se nalazi cijeli broj T (0 ili 1).

U drugom redu se nalazi string A .

U trećem redu se nalazi string B .

Stringovi se sastoje isključivo od malih slova engleske abecede.

Ograničenja

$$T \in \{0, 1\}$$

$$1 \leq |A|, |B| \leq 100\,000$$

$$\text{Ako } T = 0, \text{ onda } 1 \leq |A| \cdot |B| \leq 1\,000\,000$$

Podzadaci

Podzadatak 1 (4 boda)

$$|A| = |B|$$

Podzadatak 2 (18 bodova)

$$|A|, |B| \leq 3$$

Podzadatak 3 (20 bodova)

$$T = 0$$

Podzadatak 4 (40 bodova)

$$T = 1$$

Podzadatak 5 (18 bodova)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Na jedinoj liniji izlaza ispišite **DA** ako je uslov ispunjen, ili **NE** u suprotnom.

Primjeri

Ulaz 1

```
0
abc
xabcy
```

Izlaz 1

```
DA
```

Objašnjenje 1

String `abc` se pojavljuje kao uzastopni dio u stringu `xabcy` (drugo, treće i četvrto slovo).

Ulaz 2

```
1
ace
abcde
```

Izlaz 2

```
DA
```

Objašnjenje 2

Slova `a`, `c`, `e` se pojavljuju u stringu `abcde` u istom redoslijedu (na pozicijama 0, 2, 4), pa je `ace` podniz od `abcde`.

Ulaz 3

```
0
abc
axbxc
```

Izlaz 3

```
NE
```

Objašnjenje 3

String `abc` se ne pojavljuje kao uzastopni dio u stringu `axbxc`. Napomena: `abc` jeste podniz od `axbxc`, ali pitanje je da li je podstring (uzastopni dio), što nije.

Ulaz 4

```
1  
bac  
abcde
```

Izlaz 4

```
NE
```

Objašnjenje 4

Slovo **b** se pojavljuje kao drugo slovo u **abcde**, ali slovo **a** se ne pojavljuje nigdje nakon njega. Dakle, **bac** nije podniz od **abcde**.